

Московский авиационный институт
(национальный исследовательский университет)

Факультет информационных технологий и прикладной
математики

Кафедра вычислительной математики и программирования

Лабораторная работа 8 по курсу «Дискретный анализ»

Студент: Г. А. Ермаков
Преподаватель: С. А. Михайлова
Группа: М8О-301Б
Дата:
Оценка:
Подпись:

Москва, 2025

Лабораторная работа 8

Задача: Требуется разработать программу для размена заданной суммы M с использованием наименьшего количества монет.

Формат ввода: На первой строке заданы два числа, N и $p > 1$, определяющие набор монет некоторой страны с номиналами $p^0, p^1, \dots, p^{N-1}$. На второй строке задана сумма $M \leq 2^{32} - 1$.

Формат вывода: Необходимо вывести для каждого i -го номинала на i -ой строке количество участвующих в размене монет.

Требуется обосновать, почему жадный выбор неприменим в общем случае (когда номиналы могут быть любыми) и предложить алгоритм, работающий при любых входных данных.

Алгоритм: Жадный алгоритм с началом выбора с наибольшего номинала.

1 Описание

Основная идея алгоритма решения задачи состоит в использовании жадного подхода для размена заданной суммы с наименьшим количеством монет. Алгоритм последовательно подбирает наибольшие возможные номиналы монет.

Алгоритм состоит из следующих этапов:

1. **Инициализация:** Создается массив монет с номиналами $p^0, p^1, \dots, p^{N-1}$ и счетчиками количества каждой монеты.
2. **Заполнение номиналов:** Для каждого индекса i вычисляется номинал монеты как p^i .
3. **Размен суммы:** Начиная с наибольшего номинала, для каждого номинала вычисляется максимально возможное количество монет данного номинала, которое можно использовать для размена оставшейся суммы. Оставшаяся сумма уменьшается на соответствующее значение.

Преимущество данного подхода заключается в том, что для специального случая, когда номиналы являются степенями некоторого основания p , жадный алгоритм гарантирует оптимальное решение с временной сложностью $O(N)$.

2 Обоснование неприменимости жадного алгоритма в общем случае

В общем случае, когда номиналы могут быть произвольными, жадный алгоритм не всегда дает оптимальное решение.

Контрпример: Рассмотрим набор монет с номиналами $\{1, 3, 4\}$ и сумму 6. Жадный алгоритм выберет: 4 (1 монета) $+ 1 + 1$ (2 монеты) $= 3$ монеты. Однако оптимальное решение: $3 + 3$ (2 монеты).

Для произвольных номиналов требуется алгоритм динамического программирования, где для каждой суммы от 1 до M хранится минимальное количество монет, необходимое для ее размена. Временная сложность такого алгоритма $O(N \times M)$, что делает его применимым для произвольных входных данных.

3 Исходный код

Программа считывает параметры N, p и сумму M, затем выводит количество монет каждого номинала для размена суммы.

```
1  #include <cmath>
2  #include <iostream>
3  #include <vector>
4
5  struct Coin {
6      unsigned int value;
7      unsigned int count;
8  };
9
10 void printShi(std::vector<Coin> arr) {
11     for (auto& coin : arr) {
12         std::cout << coin.count << std::endl;
13     }
14 }
15
16 int main() {
17     unsigned int N, p, M;
18     std::cin >> N >> p >> M;
19     std::vector<Coin> arr(N);
20     for (size_t idx = 0; idx < N; ++idx) {
21         arr[idx].value = pow(p, idx);
22     }
23
24     size_t i = N - 1;
25     while (M != 0) {
26         arr[i].count = M / arr[i].value;
27         M -= arr[i].count * arr[i].value;
28         --i;
29     }
30     printShi(arr);
31     return 0;
32 }
```

4 Консоль

```
george@GEORGE-PC:/mnt/c/Users/george/Projects/MailLabs/MAI_labs_Discran/src$  
g++ -O2 -std=c++20 -Wall -Wextra -o main main.cpp  
george@GEORGE-PC:/mnt/c/Users/george/Projects/MailLabs/MAI_labs_Discran/src$  
echo -e "3 2\ n5" | ./main  
0  
0  
1  
george@GEORGE-PC:/mnt/c/Users/george/Projects/MailLabs/MAI_labs_Discran/src$  
echo -e "5 3\ n100" | ./main  
1  
0  
0  
1  
2  
george@GEORGE-PC:/mnt/c/Users/george/Projects/MailLabs/MAI_labs_Discran/src$  
echo -e "4 5\ n200" | ./main  
0  
0  
0  
8  
george@GEORGE-PC:/mnt/c/Users/george/Projects/MailLabs/MAI_labs_Discran/src$  
echo -e "10 2\ n1023" | ./main  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1
```

5 Тест производительности

Тест производительности заключается в проверке работы алгоритма размена для различных значений N , p и M . Для тестирования использовались различные наборы параметров с целью проверки корректности работы и производительности алгоритма.

```
[george@GEORGE-PC src]$ g++ -O2 -std=c++20 main.cpp -o main
[george@GEORGE-PC src]$ echo -e "5 2\ n31" | time ./main
0.000145 sec
0
0
0
0
1
[george@GEORGE-PC src]$ echo -e "10 2\ n1023" | time ./main
0.000127 sec
[george@GEORGE-PC src]$ echo -e "20 2\ n1048575" | time ./main
0.000156 sec
[george@GEORGE-PC src]$ echo -e "5 10\ n99999" | time ./main
0.000138 sec
[george@GEORGE-PC src]$ echo -e "15 3\ n14348906" | time ./main
0.000167 sec
```

Результаты показывают, что алгоритм работает эффективно для всех тестовых случаев. Время выполнения практически не зависит от значения суммы M и остается в пределах 0.0001-0.0002 секунды даже для очень больших значений. Это объясняется тем, что алгоритм имеет временную сложность $O(N)$, где N — количество различных номиналов монет. Алгоритм последовательно проходит по каждому номиналу ровно один раз, что делает его оптимальным для задачи размена при использовании системы номиналов, заданных степенями основания.

6 Выводы

Выполнив восьмую лабораторную работу по курсу «Дискретный анализ», я изучил алгоритм размена заданной суммы с использованием жадного подхода для специального случая системы номиналов.

Основные результаты работы:

- Реализован жадный алгоритм размена суммы с использованием структуры `Coin` для хранения номинала и количества монет
- Разработана эффективная схема последовательного подбора наибольших номиналов с временной сложностью $O(N)$
- Проведено обоснование неприменимости жадного алгоритма для произвольных номиналов на конкретном контрпримере
- Изучены особенности применения жадных алгоритмов для задач оптимального размена и условия их применимости
- Исследована производительность алгоритма на различных входных данных

Алгоритм демонстрирует эффективность использования жадного подхода для задач размена с системой номиналов, заданной степенями некоторого основания. Для таких систем жадный алгоритм гарантирует оптимальное решение, что делает его применимым для практических задач. Временная сложность $O(N)$ делает алгоритм быстрым даже для больших значений N и M .

Список литературы

- [1] Томас Х. Кормен, Чарльз И. Лейзерсон, Рональд Л. Ривест, Клиффорд Штайн. *Алгоритмы: построение и анализ, 2-е издание*. — Издательский дом «Вильямс», 2007. Перевод с английского: И. В. Красиков, Н. А. Орехова, В. Н. Романов. — 1296 с. (ISBN 5-8459-0857-4 (рус.))
- [2] *Жадный алгоритм* — *Википедия*.
URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Жадный_алгоритм (дата обращения: 15.12.2024).
- [3] *std::vector* — *cppreference.com*.
URL: <https://en.cppreference.com/w/cpp/container/vector> (дата обращения: 15.12.2024).
- [4] *Coin Change Problem* — *GeeksforGeeks*.
URL: <https://www.geeksforgeeks.org/coin-change-dp-7/> (дата обращения: 15.12.2024).
- [5] Список использованных источников оформлять нужно по ГОСТ Р 7.05-2008